(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101685770 B
(45)授权公告日 2011.10.26

(21)申请号 200910169169.9

(22)申请日 2009.09.11

(30)优先权数据
2008-243680 2008.09.24 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 本间真 向井范昭 川边伸一郎
五十岚章雄 桥本尚明

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
H01L 21/00(2006.01)
H01L 21/60(2006.01)

(56)对比文件
CN 1347143 A,2002.05.01, 全文.
CN 1444261 A,2003.09.24, 全文.
CN 1826844 A,2006.08.30, 全文.
CN 1977369 A,2007.06.06, 说明书第9页第1行至第23页第3行、附图1-9.

审查员 黄金卫

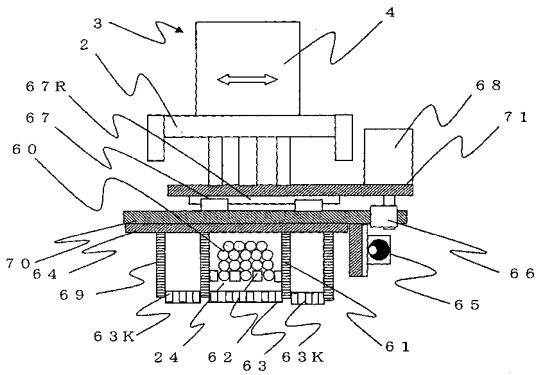
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 5 页

(54)发明名称

焊球印刷装置

(57)摘要

本发明公开了一种焊球印刷装置。最近，形成在半导体芯片的电极部的焊料凸点微小化，在使用焊球进行印刷的情况下，焊球也微小化。因此，要求高精度对印刷焊球进行印刷。本发明中，在用于焊球印刷的印刷头部，替代以往的涂刷器，设置具备多个半螺旋形状的线材的焊球填充部件，通过以规定的推压力向掩模面推压，在由线材形成的空间部向焊球施加旋转力，以此，焊球被适度分散，焊球被压入掩模开口部。



CN 101685770 B

1. 一种焊球印刷机，所述焊球印刷机具备对在电极极板上印刷有助焊剂的基板从形成在掩模面上的开口部供给焊球并进行印刷的焊球供给头，

其特征在于，上述焊球供给头是通过设置下述部件而构成，即，在基板宽度方向形成得长，且将焊球贮藏在由筛网状体与焊球填充部分隔的上侧的焊球贮藏部、从上述焊球贮藏部将从筛网状体供给到下侧的焊球向掩模面的开口部供给的由半螺旋形状的多个线材形成的焊球填充部件、在上述焊球填充部件的焊球供给头的移动方向的前后，为在填充焊球的同时刮取多余的焊球而由半螺旋状的多个线材形成在与掩模面接触的一侧的焊球刮取部件。

2. 如权利要求 1 所述的焊球印刷机，

其特征在于，在上述焊球供给头，设置使上述焊球贮藏部或者焊球填充部件在焊球供给头的移动方向以高频率振荡的水平方向振荡器和使之以低频率往复移动的凸轮机构，通过使上述水平方向振荡器和各机构动作，从上述筛网状体向填充部供给焊球。

3. 如权利要求 1 所述的焊球印刷机，

其特征在于，具备上下移动上述焊球供给头的头上下驱动机构，通过用上述头上下驱动机构使向掩模面推压在焊球供给头上设置的焊球填充部件或刮取部件的推压力发挥作用，使构成上述焊球填充部件以及刮取部件的线材相对于焊球供给头的移动方向以规定的角度接触。

4. 如权利要求 1 所述的焊球印刷机，

其特征在于，使用厚度 0.05 ～ 0.1mm 的钢板，按 0.1mm 间隔，以宽度 0.1mm，5 度～ 35 度的倾斜除去填充部件安装部，蚀刻加工上述筛网状体以及焊球填充部件，以此，形成多个线材。

5. 如权利要求 4 所述的焊球印刷机，

其特征在于，将在上述焊球供给头上设置的焊球填充部件的线材的倾斜方向和焊球刮取部的线材的倾斜方向设置成互为反方向。

焊球印刷装置

技术领域

[0001] 本发明涉及用于将焊球印刷在基板面上的电极的装置。

背景技术

[0002] 特开 2004-62505 号公报公开了的装置是，为了印刷以往的焊球，在将焊球供给到掩模（排列部件）上后，使用设置了以将轴心大致对齐的状态配设的两根以上的线状部件的转入件，在上述线状部件能够以大致水平的姿势抵接的状态下，一面推压上述线状部件，一面使转入件水平移动，向掩模面的开口部供给焊球。

[0003] 特开 2005-343593 号公报公开了的装置同样使用具备多个线状部件的转入件，在使线状部件相对于转入件的移动方向在上下方向以及水平方向紧密接触的状态下配置。

[0004] 在使用上述转入件的方式中，设置向掩模上供给焊球的供给口和为了将焊球推入掩模面的开口部而具备多个线状部件的转入件，以线状部件相对于焊球以水平姿势抵接的方式配置。另外，被构成为球供给部设置在掩模的右侧端，在左侧端设有吸引焊球的吸引口。即，球供给口和转入件为分体的构成。因此，从球供给部定量称量比电极数多的焊球，向掩模面上供给，因为通过使转入件水平移动，将焊球向掩模开口部供给，所以，在掩模开口部在转入件的移动方向连续设置的情况下，容易产生没有被供给球的开口部。另外，也容易产生焊球过多地供给到开口部的情况，难以进行焊球的供给量的调整。另外，没有公开怎样使在焊球的转入件上设置的轴心被大致对齐的线状部件在上下方向以及水平方向紧密接触。再有，还存在产生为了使线状部件相对于焊球以水平姿势抵接，而将多余的焊球推入掩模开口这样的所谓双重球的缺陷的可能性。

发明内容

[0005] 本发明的目的是消除上述课题，提供一种用于将微小尺寸的焊球高精度地向掩模开口供给的焊球印刷装置。

[0006] 是从焊球供给头向基板的印刷有助焊剂的电极极板上供给焊球并进行印刷的焊球印刷机，焊球供给头是通过设置下述部件而构成，即，贮藏焊球的焊球贮藏部、用于从焊球贮藏部向掩模面供给规定量的焊球的筛网状体、在焊球供给头的移动方向，在焊球贮藏部的前后，为了将焊球推入掩模面的开口部并刮取多余的焊球，而由半螺旋状的多个线材形成在与掩模面接触的一侧的焊球填充部件。

附图说明

[0007] 图 1 是表示焊球供给头的概略构成的图。

[0008] 图 2 是焊球印刷机的概略构成图。

[0009] 图 3 是表示焊球填充部件的构成的图。

[0010] 图 4 是表示焊球填充部件的焊球填充的状况的图。

[0011] 图 5 是说明焊球供给头的移动方向和焊球的状态的图。

具体实施方式

[0012] 最近，提出了将焊球印刷到电极部的方法。特别是，存在印刷对象的间距小到40μm～150μm的倾向，逐渐使用焊球的尺寸也小到**φ20～φ100μm**的尺寸的焊球。因此，提供一种也能够印刷小的焊球的装置。

[0013] 下面，参照附图，说明本发明的印刷装置以及冲击形成方法的合适的实施方式。

[0014] 图1是表示焊球填充·印刷部的焊球供给头的概略构成。在图1中，焊球供给头3相对于在水平方向移动的移动方向，直角方向长地形成为与掩模宽度同等程度。由设置在中央部的框体61和设置在其下部侧（与掩模相对的一侧）的筛网状体62构成的焊球贮藏部60，以及在其焊球贮藏部的下部相当于涂刷器的半螺旋形状（线圈状）的由多个线材构成的焊球填充部件63通过螺钉固定安装在框体61上。该筛网状体由多个线状部件构成，通过使焊球贮藏部振荡，线材的间隔变化，能够将焊球抖落到下侧。再有，在焊球填充部件的焊球供给头移动方向的前后，设置焊球刮取部件63K。

[0015] 在焊球贮藏部60的框体61上部设置盖64。盖64被安装在振荡框70上。在振荡框70上设置用于在头的移动方向以高频率（约220～250Hz的频率）振荡的水平方向振荡器65和用于使之在移动方向以低频率（约1～10Hz程度的频率）往复移动的凸轮机构66。在振荡框70的上部侧，以能够沿线性引导器67R移动的方式设置滑块67。再有，线性引导器67R将设置了上述凸轮66的凸轮轴驱动用马达68设置在头安装框71上。该头安装框71安装在被固定于头移动框架2的头上下驱动机构4的驱动轴上。对头上下驱动机构4进行驱动，将焊球供给头3向掩模面侧移动，以规定的力向掩模面推压焊球填充部件63、焊球刮取部件63K。头移动框架2如图2所示，设有框架移动机构，被构成为能够相对于掩模面平行移动焊球供给头3。在填充焊球时，通过一面将焊球填充部件63等向掩模面推压，一面使之水平移动，将焊球从掩模开口部向基板面上的电极部供给。

[0016] 图2是表示用于印刷焊球的焊球印刷机的概略构成。图2(a)表示进行掩模和基板的对位的状态，图2(b)表示在基板上印刷焊球的状态。

[0017] 在焊球印刷机1上，为了能够上下移动，而设置具备驱动部11的印刷工作台10。在该印刷工作台10上载置基板，使用照相机15，对掩模20的面和基板21的面进行对位。然后，使对位用的照相机15在照相机移动框架5上移动、退避。如图2(b)所示，使设置在工作台上部的掩模20接触基板21的面，对头上下驱动机构4进行驱动，上下移动球供给头3，以规定的推压力，使焊球填充部63接触掩模面。然后，通过对头驱动部2g进行驱动，使滚珠丝杠2b旋转，使焊球供给头3在水平方向移动。在焊球供给头3移动时，通过用水平方向振荡器65振荡球贮藏部60，从筛网状体62晃出球贮藏部60内的焊球24，落到焊球填充部件63上。与此同时，通过隔着焊球贮藏部60设置在焊球供给头3的移动方向的焊球填充部件63，将焊球填充到在掩模20上设置的开口部上。被抖落到焊球填充部件63的焊球如图4所示，伴随着焊球供给头3的移动，通过由半圆的螺旋状的线部件构成的焊球填充部件63，产生旋转力，以此，在掩模开口部力向下作用，被推入开口部。另外，在本装置中，用于清扫掩模里面的清扫机构45设置在照相机移动框架5上，与照相机15同样，能够在水平方向移动。

[0018] 图3是表示焊球填充部件的俯视图。图3(a)是表示将焊球填充部件63安装到装置前的俯视图，图3(b)是表示(a)的B部的放大图。焊球填充部件63如图所示，具有平行

设置的具有规定的间隔（在本实施例中约 35mm）的两个安装部 63P（安装部的宽度约 5mm）和在上述安装部 63P 之间以规定的间隔 63S（约 0.1mm）形成的规定角度（约 5 度～ 35 度）的多个线材 63L（粗度 0.1mm）。即，本实施例的线材以轴心偏移的状态被设置在设有间隔的两个安装部 63P 上。线材的角度好的是希望约 10 度左右。该安装部 63P 被形成为相对于头的行进方向，直角方向为长度方向。即，长度为头的宽度。该焊球填充部件 63 被安装在焊球贮藏部 60 的框体 61 上。即，成为在安装时，在焊球供给头的上下方向切掉螺旋形线圈的上半部分安装的形状。因此，在使规定的推压力作用，使焊球供给头接触掩模侧的情况下，与掩模的接触部相对于头行进方向具有规定的角度的线材同时移动多个。另外，焊球刮取部件 63K 也与焊球填充部件 63 为大致相同的构成，被安装在填充部件安装框 69 和框体 61 之间。

[0019] 图 4 是表示焊球填充状况的概略图。在图 4 中，预先在基板 21 上的电极部印刷助焊剂 22。然后，构成为在掩模 20 的开口部附近的里面侧设置微小突起 20a，不会与助焊剂等接触。也可以替代微小突起 20a，设置薄膜等的微小阶梯差。另外，如图 4 所示，设置在焊球供给头上的焊球填充部件在上下方向存在由线材 63L 形成的螺旋形（半圆形）的空间，通过该空间，伴随着焊球供给头的移动，在焊球 24 上沿头的行进方向产生旋转力，以此，焊球被分散，向一个掩模开口部供给一个焊球。另外，设置在焊球贮藏部 60 上的筛网状体 62 通过与焊球填充部件 63 同样的构成来制作。但是，构造为其线间隔比应用球直径小约 5μm。

[0020] 图 5 是表示移动了焊球供给头时，相对于移动方向的焊球的集合状况。

[0021] 将焊球贮藏部 60 的与掩模面相对的面侧形成为与该焊球填充部件 63 相同的构成，螺旋的倾斜方向相反，以此，如图 5 所示，在焊球供给头 3 在掩模面上移动时，与移动方向相应地集合焊球 24，通过水平振荡器 65 的动作，线材的间隔变化，向掩模面供给适量的焊球，由中央部的焊球填充部件推入掩模开口面。再有，设置在行进方向后方侧的焊球刮取部件除了发挥将没有由中央的焊球填充部件推入掩模开口面，而是残留在掩模面上的焊球向掩模开口部填充的功能外，还具备回收残留的焊球的作用。另外，如图 5 所示，线材 63L 的倾斜的朝向相对于焊球贮藏部 60 下方的焊球填充部件 63 的线材，焊球填充部件 63 的线材 63L 设置相反的倾斜。

[0022] 另外，作为本筛网状体、焊球填充部件的制作方法的一例，在将厚度 0.05 ～ 0.1mm 的钢板机械加工成规定的外形尺寸后，留下线材部分，蚀刻加工线材间的间隙部。

[0023] 接着，说明焊球印刷的一系列的动作。

[0024] 首先，将在电极部印刷有助焊剂的基板运入焊球印刷机，载置在印刷工作台 10 上。在印刷工作台 10 上设有多个供给负压的吸附口，通过向这里供给负压，以不会在工作台面上移动的方式保持基板。

[0025] 接着，使用对位用的照相机 15，对设置在基板面上的对位标记和设置在掩模 20 上的对位标记进行摄像。摄像的数据被传送到未图示出的控制部，在这里进行图像处理，求出位置偏移量，根据其结果，印刷工作台 10 通过未图示出的水平方向移动机构，向校正偏移的方向移动。

[0026] 若对位结束，则使印刷工作台上升，接触掩模里面。

[0027] 接着，向印刷开始位置水平移动焊球供给头，使之下降到掩模面。

[0028] 驱动水平方向振荡器 61 以及凸轮轴驱动马达，向掩模面供给被焊球贮藏部收纳

的焊球。

[0029] 一面在水平方向移动焊球供给头，一面通过焊球填充部件（线圈状的线材的弹簧作用），将焊球推入掩模开口部，使之附着在基板上的助焊剂上。

[0030] 若焊球供给头结束在掩模面上移动，则使焊球供给头上升，离开掩模面，将焊球供给头返回到原点位置。

[0031] 接着，使印刷工作台下降，使掩模离开工作台。

[0032] 由照相机对被印刷的基板的印刷状态进行摄像，调查有无缺陷。

[0033] 若有缺陷，则向维修部运送基板，在这里修复缺陷部。

[0034] 在修复了缺陷部后，向回流部运送基板，使焊球熔融固定。

[0035] 上面阐述了大致的焊球的印刷的工序，因为有关维修部和回流部是与上述的装置不同的装置，所以，没有详细地说明。

[0036] 在该工序中，通过使用本发明的焊球供给头，能够将微小直径的焊球切实地从掩模开口部供给到助焊剂上。

[0037] 通过在焊球供给头上，在焊球贮藏部的前后设置由半螺旋状的多个线材构成的焊球填充部件，在焊球填充部件的由线材构成的上下方向的空间部，旋转力作用于被供给的焊球，能够将焊球分散，同时，能够高精度地将一个焊球推入一个掩模开口部，能够提高印刷精度。

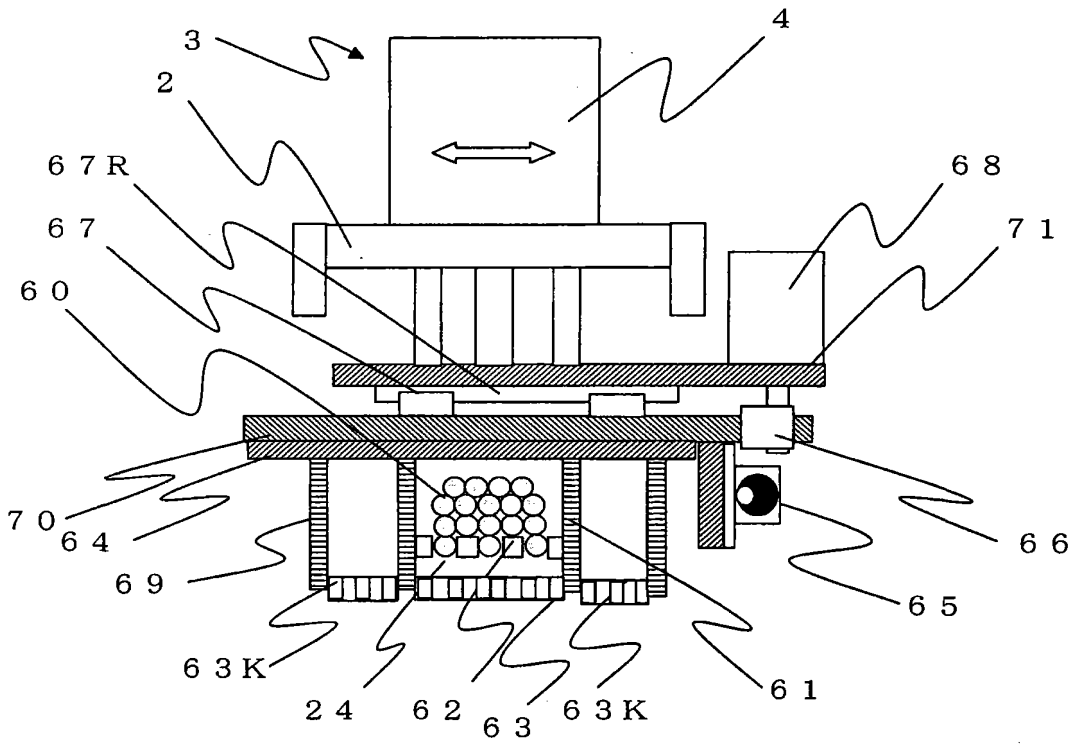


图 1

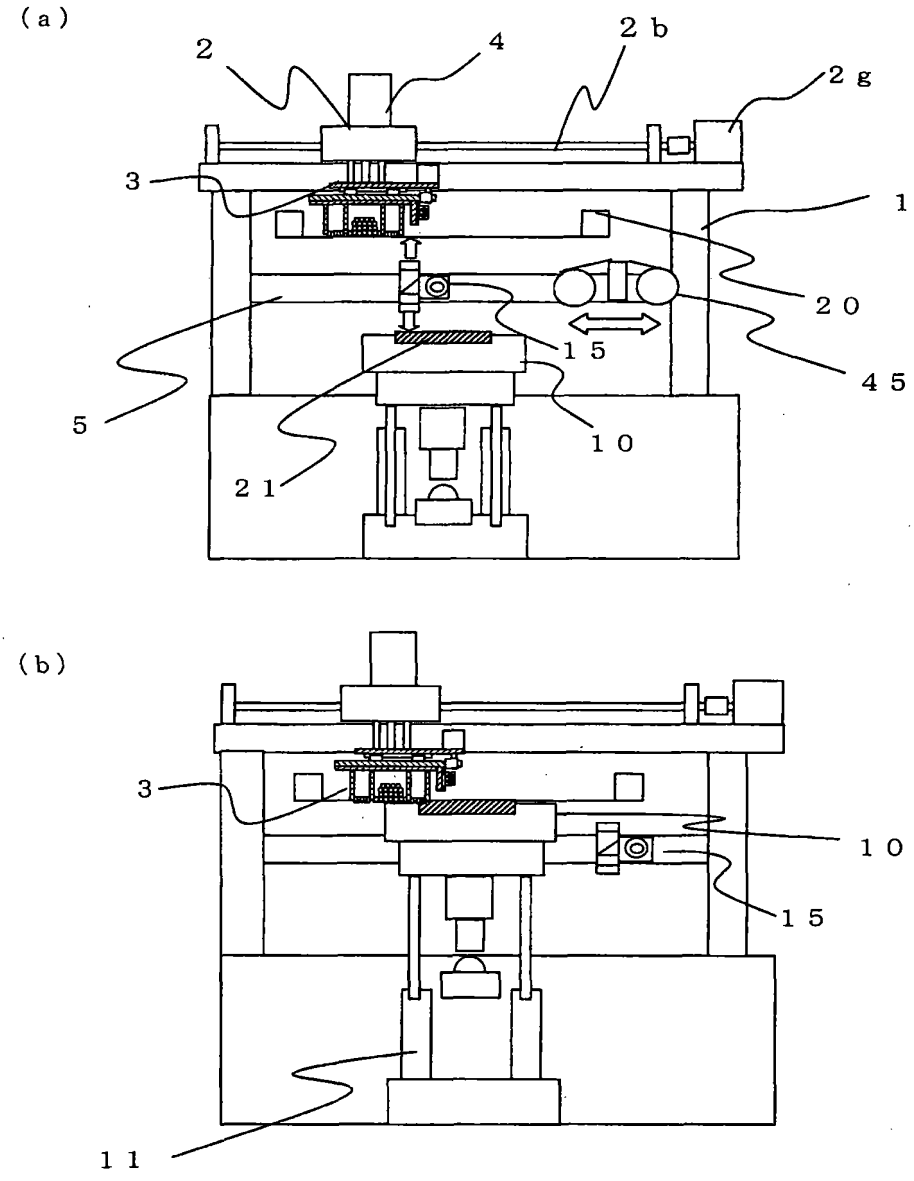
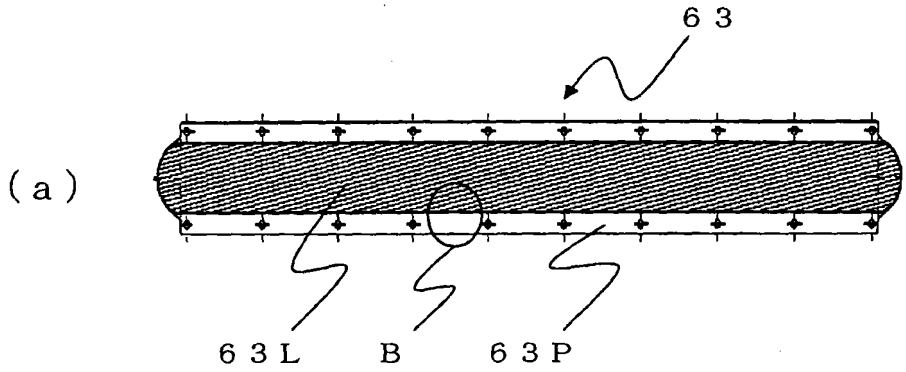


图 2



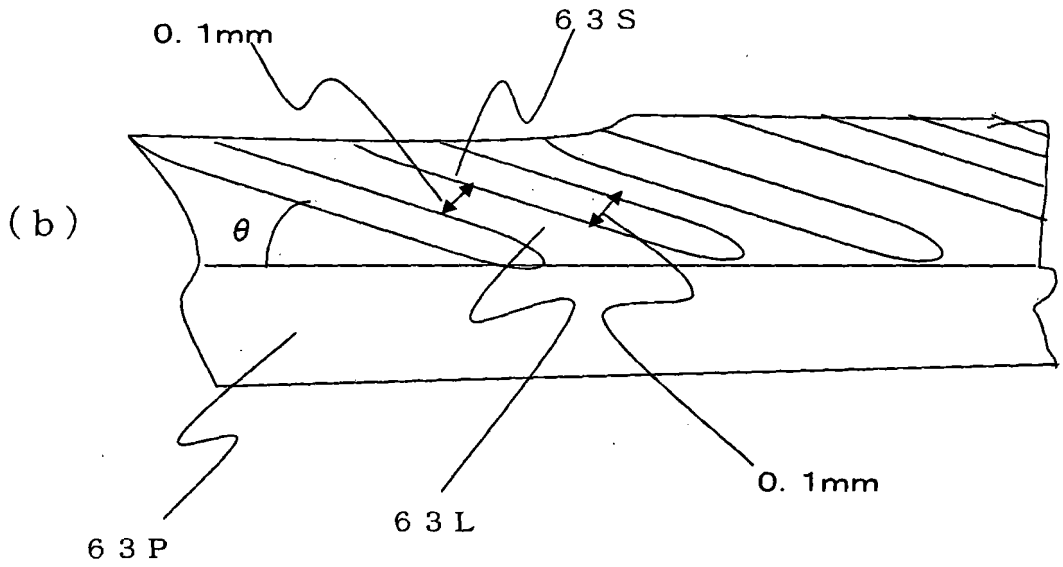


图 3

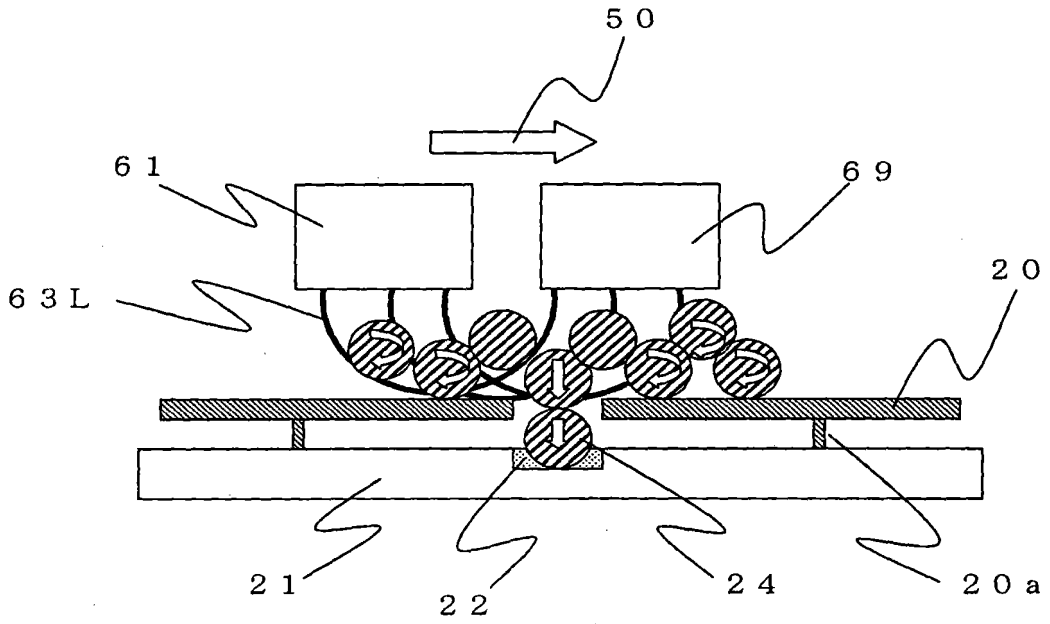


图 4

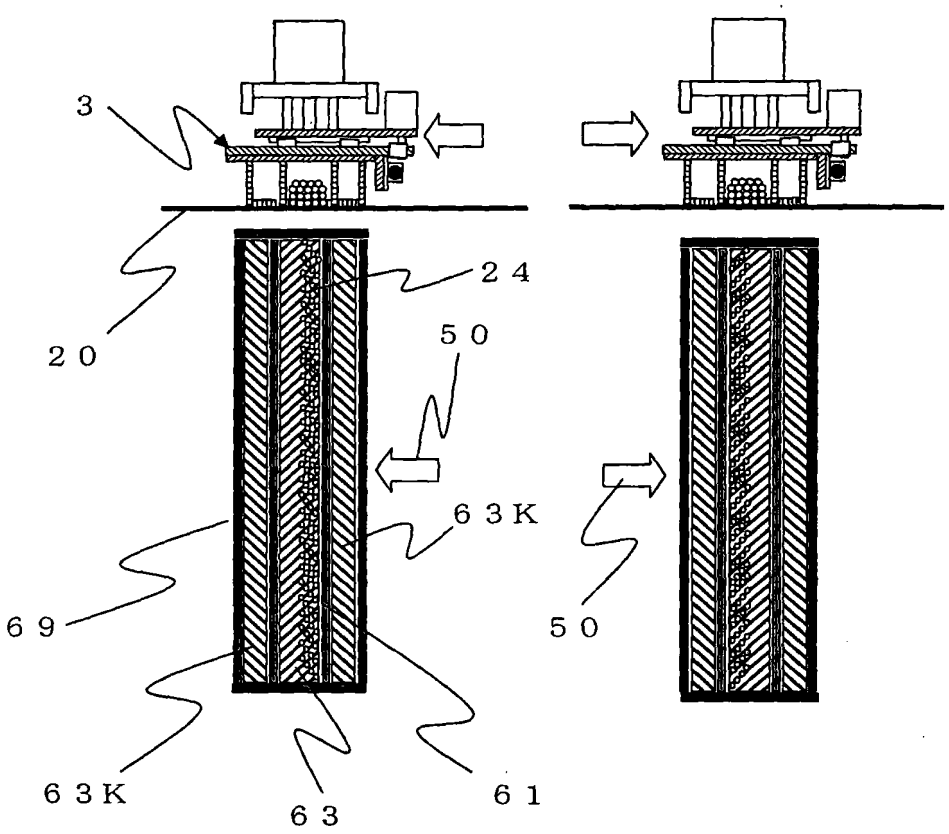


图 5